

AI 활용 실습

Term Project 가이드

Project A : 브랜드 아이덴티티 생성기

4인 1팀 협업 실습 · 코드보다 “전체 구조 이해” 중심

팀원 4명이 각자 파트를 맡아 실습하고, 전체 파이프라인이 어떻게 연결되는지 함께 이해하며 하나의 결과물로 종합하는 것이 이번 실습의 목표입니다.

Index

주요 안내 순서

4

인 1팀

각자의 파트를 맡아 실습하고,
전체 구조를 함께 이해한 뒤
하나의 결과물로 종합합니다.

이번 실습의 초점

코드를 한 줄씩 완성하는 것보다,
AI 파이프라인의 전체 흐름과
각 단계의 역할을 이해하는 것

01

Term Project 소개

4인 1팀으로 진행하는 목적과 학습 방식을 이해합니다.

02

브랜드 아이덴티티 이해하기

네이밍 · 슬로건 · 스토리 · 컬러 · 로고, 다섯 요소를 학습합니다.

03

AI 파이프라인 구조 이해하기

브리프 입력부터 결과 저장까지 전체 흐름을 파악합니다.

04

단계별 핵심 체크포인트

각 단계에서 팀이 반드시 확인해야 할 사항을 점검합니다.

05

팀 역할 분담과 협업 진행

4인 역할을 나누고 결과물을 하나로 종합하는 방법을 안내합니다.

왜 4인 1팀, 왜 구조 중심 학습인가

브랜드 디자인은 네이밍 · 슬로건 · 스토리 · 컬러 · 로고처럼 여러 전문 영역이 얹힌 작업입니다. 혼자 모든 코드를 완성하기보다, 4명이 각 영역을 나누어 맡고 전체 구조를 함께 이해하는 것이 이번 실습의 목표입니다.

이번 Term Project는 코드를 한 줄씩 완벽히 작성하는 것보다, “브리프 입력 → AI 텍스트 생성 → AI 이미지 생성 → 결과 저장”이라는 전체 파이프라인이 어떻게 연결되는지 이해하는 데 중점을 둡니다.

팀원 각자가 맡은 파트를 실습하되, 서로의 결과물이 어떻게 이어지는지 확인하고 하나의 완성된 산출물로 종합하는 협업 경험을 쌓습니다.

전체 파이프라인

팀

팀장

전체 구조 총괄

텍

텍스트 (네이밍, 슬로건)

AI 텍스트 생성

이

이미지 (컬러, 로고)

AI 이미지 생성

보

팀 전체 보안

API KEY, 결과 통합 및 협업

로

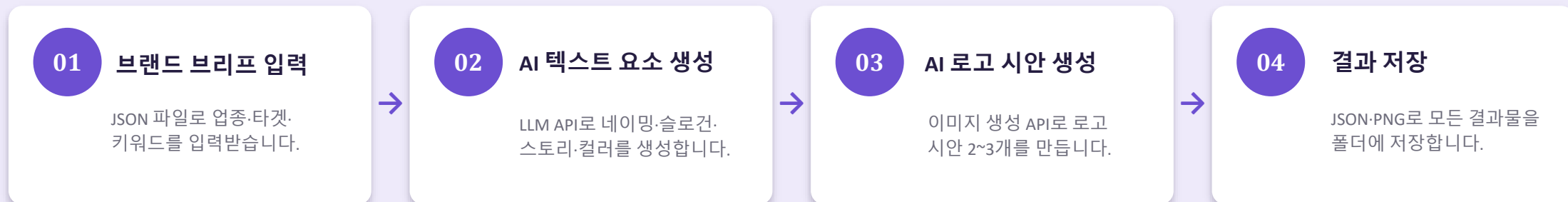
문서·로그

문서화 및 품질 검토

01 Project A : 브랜드 아이덴티티 생성기 소개

브랜드 브리프(업종·타겟·키워드)를 입력하면, LLM API와 이미지 생성 API를 조합해 네이밍부터 로고 시안까지 자동 생성하는 프로그램의 구조를 팀 전체가 함께 이해합니다.

프로젝트 수행 단계



이번 실습의 목표 코드를 완성하는 것이 아니라, 이 4단계가 어떻게 연결되는지 팀 전체가 설명할 수 있게 되는 것입니다.

최종 산출물

brand_result.json

네이밍 · 슬로건 · 스토리 ·
컬러 팔레트 텍스트 결과

color_palette.png

메인 · 서브 컬러를
시각화한 이미지

logo_01/02.png

AI가 생성한
로고 시안 이미지

작업 로그 · 보고서

역할별 진행 내용과
팀의 의사결정을 정리한 문서

02 브랜드 아이덴티티 이해하기

네이밍 + 슬로건 + 스토리 + 컬러 + 로고 = 좋은 브랜드 아이덴티티



네이밍

Naming

브랜드를 기억하게 만드는
이름과 그 의미·유래



슬로건

Slogan

브랜드 톤앤매너를 담은
짧고 강렬한 문구



스토리

Story

탄생 배경, 철학, 비전을
담은 브랜드 서사



컬러

Color

메인·서브 컬러로 표현하는
브랜드의 분위기



로고

Logo

브랜드를 시각적으로
압축한 상징 이미지

팀 체크포인트 4명 모두가 이 5가지 요소의 의미와 서로의 관계를 설명할 수 있는지 확인하세요.

03 AI 파이프라인 구조 이해하기

코드를 직접 읽기보다, 각 단계에서 무엇이 들어가고(Input) 무엇이 나오는지(Output) 데이터 흐름으로 이해하는 것이 핵심입니다.



04 단계별 핵심 체크포인트

각 단계가 끝날 때마다, 팀원 전체가 아래 항목을 함께 확인하세요. 코드가 아니라 “결과가 말이 되는가”를 점검하는 것이 목적입니다.

01

브리프 입력

- ☒ 업종·타겟·키워드가 빠짐없이 채워졌는가
- ☒ 팀 전체가 브랜드 컨셉에 합의했는가

02

텍스트 생성

- ☒ 생성된 네이밍·슬로건이 브리프의 톤앤매너와 맞는가
- ☒ 결과가 너무 일반적이지 않고 구체적인가

03

이미지 생성

- ☒ 로고가 브랜드 컬러·키워드를 반영하는가
- ☒ 여러 시안 중 최종안을 팀이 합의했는가

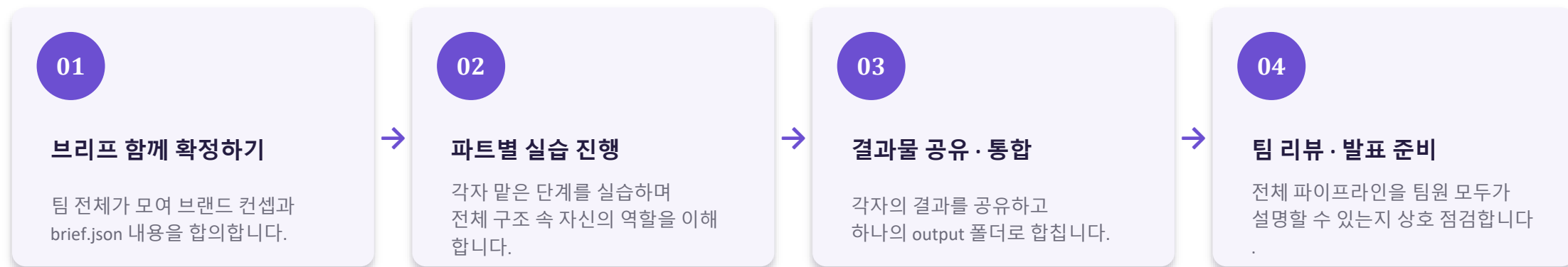
04

결과 저장

- ☒ output 폴더에 JSON·PNG가 모두 있는가
- ☒ API 키 등 민감정보가 결과물에 섞이지 않았는가

05 협업 진행 방식

4명이 각자 실습한 뒤에는 반드시 결과를 모아 하나의 팀 산출물로 종합하는 과정을 거칩니다.



협업 시 이렇게 진행해 보세요

- ✓ 노션 · 디스코드 등으로 각자의 진행 상황과 프롬프트를 실시간 공유하세요.
- ✓ 다른 파트의 결과물이 이상해 보이면, 원인을 함께 추적해 보는 것도 좋은 학습입니다.
- ✓ 최종 발표 전, 4명이 돌아가며 전체 파이프라인을 서로에게 설명해 보세요.

05 팀 역할 분담 (4인 1팀)

팀원별 역할을 나누어 실습하되, 각자 자신의 파트가 전체 파이프라인에서 어떤 역할을 하는지 이해하고 아래 체크포인트로 점검합니다.



팀장

Project Manager

주요 업무

- 일정 관리 · 역할 분담
- 브리프(JSON) 확정
- 최종 산출물 취합

체크포인트



팀원 모두가 전체 흐름을 설명
할 수 있는지 확인



텍스트 생성 담당

LLM 파트

주요 업무

- 네이밍 · 슬로건 프롬프트
- 스토리 · 컬러 팔레트 생성
- brand_result.json 정리

체크포인트



생성 결과가 브리프 요구사항을
충족하는지 점검



이미지 생성 담당

이미지 파트

주요 업무

- 이미지 생성 API 실습
- 로고 시안 2~3개 검토
- 컬러 팔레트 시각화

체크포인트



로고가 컬러 · 톤앤매너와 일치
하는지 확인



문서 · QA 담당

Doc & QA

주요 업무

- 작업 로그 · 프롬프트 관리
- 에러 처리 상황 점검
- 최종 보고서 초안 작성

체크포인트



최종 폴더 구성이 요구 사항과
일치하는지 확인

05 팀 역할 분담 (LLM 활용 기준)

4명이 코드 파일을 나누어 맡고, 각자 LLM을 어떤 포인트에서 활용할지 정리합니다.

①

통합·입력 담당

담당 기능

brief.json, CLI, 전체 실행 구조

LLM 활용 포인트

전체 코드 구조·함수 연결 방법 질문

산출물

`main.py`

②

네이밍·카피 담당

담당 기능

브랜드명 3~5개 + 슬로건 3개

LLM 활용 포인트

프롬프트 작성 → API 호출 코드 생성·수정

산출물

`naming.py`

③

스토리·컬러 담당

담당 기능

브랜드 스토리 + 컬러 추천

LLM 활용 포인트

JSON 출력 형식 설계 → 코드 생성·오류 해결

산출물

`content.py`

④

비주얼 담당

담당 기능

컬러 팔레트 + AI 로고

LLM 활용 포인트

matplotlib·이미지 API 코드 생성·수정

산출물

`visual.py`

05 팀 프로젝트 규칙

5단계 규칙에 따라 각자 개발하되, 정해진 시점마다 반드시 함께 맞춰봅니다.

1

STEP 1. 함께 설계

→ `brief.json`과 함수의 입력·출력(JSON) 형식을 먼저 합의

2

STEP 2. 각자 개발

→ “이 기능을 수행하는 Python 함수를 만들어줘”처럼 LLM을 적극 활용

3

STEP 3. 각자 테스트

→ 담당 코드는 반드시 단독 실행해 보고 오류도 LLM과 해결

4

STEP 4. 중간 통합

→ 완성된 함수를 `main.py`에서 하나씩 연결

5

STEP 5. 전체 테스트

→ 새로운 `brief.json`을 넣어 처음부터 끝까지 실행

중요한 것은 4명이 코드를 나누어 작성하는 것이 아니라,
서로의 결과가 연결될 수 있도록 ‘입력 → 처리 → 출력’ 규칙을 맞추는 것!

05 팀 협업 데이터 흐름도



06 실습 환경 준비하기

VSCode · Python 설치부터 확장 설치까지, 4단계로 실습 환경을 준비합니다.

STEP 1

사전 준비물 확인하기



- ✓ 인터넷 연결된 컴퓨터 (Windows / macOS)
- ✓ 관리자 권한으로 설치 가능한 계정
- ✓ LLM API 키 발급용 이메일 (예: OpenAI 계정)
- ✓ 환경 설정 소요 시간 약 30~40분

다른 LLM API를 사용한다면, API 키 발급 부분만 해당 서비스에 맞게 바꾸면 됩니다.

STEP 2

VSCode 설치하기



- 1 code.visualstudio.com 접속 → [Download] 클릭
- 2 설치 파일 실행 — Win: 다음 계속 클릭 / Mac: Applications 폴더로 드래그
- 3 실행 후 파란 나비 아이콘이 정상적으로 열리는지 확인

체크포인트 · 아이콘 더블클릭 시 정상 실행되면 성공

STEP 3

Python 설치하기 (3.10+)



- 1 python.org/downloads 접속 → [Download Python 3.x] 클릭
- 2 Win: “Add python.exe to PATH” 필수 체크 / Mac: Continue로 진행
- 3 터미널에서 설치 확인:

```
python --version
```

→ Python 3.10.x 출력 시 성공

STEP 4

VSCode에 Python 확장 설치하기



- 1 왼쪽 아이콘 모음에서 Extensions 클릭 (Ctrl+Shift+X / Cmd+Shift+X)
- 2 검색창에 “Python” 입력
- 3 Microsoft 공식 “Python” 확장(파란/노란 로고) [Install] 클릭
- 4 설치 완료 후 VSCode 재시작

06 가상환경(venv) 만들기

이 프로젝트에서만 사용할 “독립된 Python 공간”을 만들어, 다른 프로젝트의 패키지와 섞이지 않게 합니다.

STEP 1

터미널 열기 & 가상환경 만들기



- 1 VSCode에서 터미널(Terminal) → 새 터미널(New Terminal) 열기
- 2 아래 명령어로 가상환경을 생성합니다.

```
python -m venv venv
```

가상환경은 프로젝트별로 독립된 Python 공간을 만들어 패키지 충돌을 막아줍니다.

STEP 2

가상환경 활성화하기 (OS별)



Windows · PowerShell

```
venv\Scripts\Activate.ps1
```

Windows · 명령 프롬프트(cmd)

```
venv\Scripts\activate.bat
```

macOS / Linux

```
source venv/bin/activate
```

STEP 3

활성화 확인하기



활성화에 성공하면 터미널 맨 앞부분에 아래처럼 (venv) 표시가 나타납니다.

```
(venv) user@project %
```

이 표시가 보이는 상태에서 다음 단계들을 진행하세요.

TIP

PowerShell 오류가 뜬다면



“이 시스템에서 스크립트를 실행할 수 없습니다” 오류가 뜨면:

- 1 PowerShell 대신 명령 프롬프트(cmd)로 터미널 종류를 바꿔서 다시 시도
- 2 터미널 패널 오른쪽 위 [+] 옆 드롭다운에서 터미널 종류 변경 가능

06 API 키 안전하게 보관하기 & 폴더 구조 확인

API 키는 코드에 직접 쓰지 않고 .env 파일에 저장합니다. 지금까지 진행했다면 폴더 구조는 오른쪽과 같아야 합니다.

가상 환경

.env 파일 만들기

K

1 VSCode 탐색기에서 새 파일 아이콘 클릭 → .env 파일 생성 (점으로 시작하는 이름)

2 파일에 한 줄 작성 · 8-1에서 복사한 키를 붙여넣기

```
OPENAI_API_KEY=발급받은키값
```

3 .env가 공유되지 않도록 .gitignore 파일도 함께 생성

```
.env
venv/
__pycache__/
output/
```

🔒 .env 파일은 나만 가지고 있어야 하는 비밀 정보입니다. 카카오톡, 이메일, GitHub 등 어디에도 올리지 않도록 주의하세요.

구조

프로젝트 폴더 구조 만들기

P

지금까지 진행했다면 폴더 구조는 아래와 같은 모습이어야 합니다.

```
brand-identity-generator/
├── venv/                ← 가상환경 (6단계에서 생성)
├── .env                 ← API 키 저장 (8단계에서 생성)
├── .gitignore
├── brief.json           ← 10단계에서 작성
└── brand_generator.py   ← 11단계에서 작성
```

brief.json과 brand_generator.py는 VSCode 탐색기의 새 파일 아이콘으로 직접 만들면 됩니다.

06 최종 산출물 통합 체크리스트

제출 전, 팀 전체가 함께 아래 항목을 확인하세요.

팀 체크리스트

- ☒ output 폴더에 brand_result.json, color_palette.png, logo_01~02.png가 모두 존재하는가
- ☒ brief.json이 실제 팀의 브랜드 아이디어를 반영하는가
- ☒ 4명 모두 전체 파이프라인 흐름을 설명할 수 있는가
- ☒ 작업 로그(프롬프트, 수정 이력)가 기록되어 있는가
- ☒ 최종 보고서에 파트별 담당자와 주요 의사결정이 정리되어 있는가

output/

```
├─ brand_result.json
├─ color_palette.png
├─ logo_01.png
└─ logo_02.png
```

보너스 과제

경쟁사 브랜드를 분석해 차별화 포인트를 제안하거나, 한글·영문 네이밍을 함께 생성하는 기능을 팀에서 추가로 실습해 보세요.

이제 팀원들과 함께 전체 구조를 이해하고
브랜드 아이디어를 현실로 만들어보세요

감사합니다.